

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 5 & -1 \\ 1 & -9 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2 - \frac{1}{2}R_1} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 1 & -9 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_2 - \frac{1}{2}R_1} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftrightarrow R_3 + \frac{1}{2}R_2} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = U$$

$$E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

$$E_3 E_2 E_1 A = U \Rightarrow A = \underbrace{E_1^{-1} E_2^{-1} E_3^{-1}}_L U$$

$$\Rightarrow L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

$$Ax = b \Rightarrow L U x = b \Rightarrow L y = b \Rightarrow L \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ -9 \\ 12 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y_1 = 9 \\ \frac{1}{2}y_1 + y_2 = -9 \\ \frac{1}{2}y_1 - \frac{1}{2}y_2 + y_3 = 12 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = 9 \\ y_2 = -9 \\ y_3 = \frac{12}{10} \end{cases}$$

$$\Rightarrow Ux = y = \begin{bmatrix} 9 \\ -9 \\ \frac{2V}{10} \end{bmatrix}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 3x_1 + x_2 + 5x_3 = 9 \\ \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{3}x_3 = -9 \\ \frac{2V}{10}x_3 = \frac{2V}{10} \end{array} \right\} \Rightarrow x = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Lies } W_1, W_2 \Rightarrow 0 \in W_1, 0 \in W_2 \text{ (I)}$$

(فصل 1)

$$\forall a, b \in W_1 \cap W_2 \Rightarrow a, b \in W_1, a, b \in W_2$$

$$\alpha \in F \Rightarrow \alpha a \in W_1, \alpha a \in W_2 \Rightarrow \alpha a + b \in W_1, \alpha a + b \in W_2$$

$$\Rightarrow \alpha a + b \in W_1 \cap W_2 \text{ (II)}$$

$$\text{(I) (II)} \Rightarrow \text{Lies } W_1 \cap W_2$$

$$0 \in W_1, 0 \in W_2 \Rightarrow 0 + 0 \in W_1 + W_2 \text{ (I)}$$

$$a_1, a_2 \in W_1, b_1, b_2 \in W_2 \Rightarrow a_1 + a_2 \in W_1, a_1 + b_1 \in W_1 + W_2$$

$$\begin{array}{c} + \\ \Rightarrow \end{array} \underbrace{a_1 + b_1}_a + \underbrace{(a_2 + b_2)}_b \in W_1 + W_2 \Rightarrow a + b \in W_1 + W_2 \text{ (II)}$$

$$\textcircled{III} a, b \in W_1 + W_2 \Rightarrow a = a_1 + b_1, b = b_2 + b_1 \quad \text{و چون}$$

I II III $W_1 + W_2$ زیرفضای (R^2) است

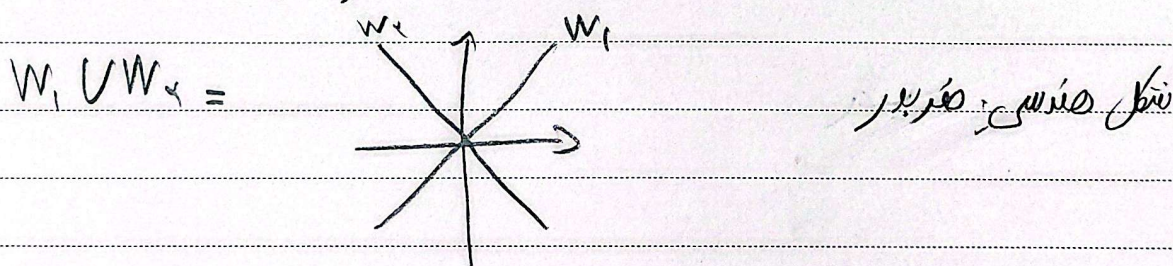
بنابراین هر عضو یکی $W_1 \cap W_2$ ، او را عضو $W_1 \cup W_2$ است (طبق نظریه مجموعه ها)

$$\left. \begin{array}{l} \forall a \in W_1, \forall b \in W_2 \\ \left. \begin{array}{l} a \in W_1, 0 \in W_2 \\ a \in W_2, 0 \in W_1 \end{array} \right\} \Rightarrow 0 + a = a \in W_1 + W_2 \end{array} \right\}$$

$$\Rightarrow W_1 \cap W_2 \subseteq W_1 \cup W_2 \subseteq W_1 + W_2$$

$$W_1 \cap W_2 = W_1 \cup W_2 = W_1 + W_2 \subseteq W_1 \quad \text{اگر } W_1 = W_2 \text{ شود}$$

$$W_1 \cap W_2 = \text{نقطه } (0,0) \subseteq W_1 \neq W_2$$



$$W_1 + W_2 = R^2 \text{ فضای}$$

(ج) تنها باید این زیر مجموعه دیگری باشد $(W_1 \subseteq W_2 \text{ یا } W_2 \subseteq W_1)$ و چون هر دو

خط هستند پس برای آنکه $W_1 \cup W_2$ زیرفضا باشد $\Leftrightarrow W_1 = W_2 \Rightarrow W_1 \subseteq W_2 \text{ یا } W_2 \subseteq W_1$

(د) به ازای هر زیر فضای دلخواه W_1 که شامل W_2 است داریم:

$$\forall w \in W_1 + W_2 \Rightarrow w = w_1 + w_2 \in W_1 + W_2 \Rightarrow w_1 \in W_1 \text{ و } w_2 \in W_2$$

$$W_1, W_2 \in U \Rightarrow w = w_1 + w_2 \in U$$

چون به ازای هر عضوی از $W_1 + W_2$ آن عضو در U است $\Rightarrow W_1 + W_2 \subseteq U$

پس $W_1 + W_2$ کوچکترین زیر فضای R^2 است که شامل جهت خط است

۲- فرض قاف: u و w خطی نیست:

$$v = u_1 + w_1 = u_2 + w_2 \Rightarrow u_2 - u_1 = w_1 - w_2 \quad (1)$$

$$u_2 \in U, u_1 \in U \Rightarrow u_2 - u_1 \in U \xrightarrow{(1)} w_1 - w_2 \in U$$

$$w_2 \in W, w_1 \in W \Rightarrow w_2 - w_1 \in W$$

که این با $W \cap U = \{0\}$ در تناقض است

$$u + w = v$$

پس u و w خطای موجود دارند به طوری که